

Сибирский федеральный университет
Институт космических и информационных технологий

Разработка расширяемой программной платформы симуляции для обучения автономного управления робототехнической платформой KSo223

Магистерская диссертация

Выполнил: **Горовенко Никита Михайлович**

Направление:

09.04.04 Программная инженерия

Красноярск, 2026

Актуальность и проблема

Дорого

Реальные испытания требуют физического оборудования и могут повредить робота

Медленно

Каждый эксперимент в реальном времени, невозможно ускорить сбор данных для обучения

Невоспроизводимо

Условия реального мира меняются между запусками, сравнение затруднено

Решение: симуляция

- ✓ Безопасная среда для обучения
- ✓ без риска повреждения оборудования

- ✓ Ускоренный сбор данных:
- ✓ время симуляции можно масштабировать

- ✓ Полная воспроизводимость:
- ✓ сценарии и seed для повторения

- ✓ Расширяемость: новые роботы,
- ✓ трассы, сенсоры через плагины

Цель и задачи работы

Цель

Разработать расширяемую платформу симуляции в Unity для проведения экспериментов по обучению автономного управления и sim-to-real трансферу для робототехнической платформы KS0223

1 Спроектировать модульную архитектуру симулятора (runtime, backend, CLI, Python)

2 Реализовать физическую модель робота KS0223 с набором сенсоров

3 Разработать систему плагинов для расширения каталога роботов и трасс

4 Реализовать полный цикл модели: обучение, загрузка, активация, запуск

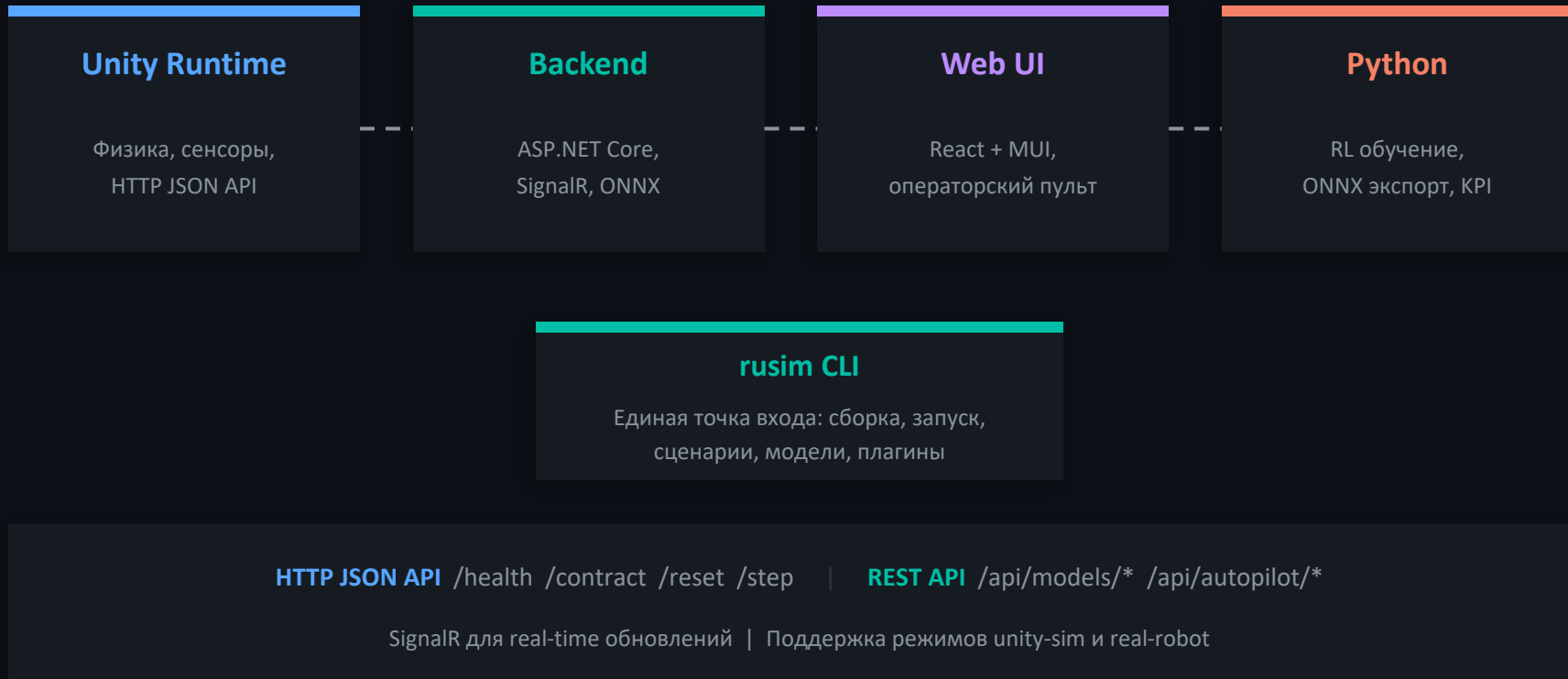
5 Интегрировать платформу с ROS2 для sim-to-real трансфера

6 Провести экспериментальную оценку качества обученных моделей

Обзор аналогов

Критерий	CARLA	AirSim	Gazebo	uav-simulator
Движок	UE4	UE4	Собственный	Unity 6
Целевые ТС	Автомобили	Дроны, авто	Произвольные	Роботы, авто
Расширяемость	Средняя	Низкая	Высокая	Плагины
Python API	Есть	Есть	Частично	Есть
ROS2 интеграция	Через мост	Нет	Нативная	Мост
Model lifecycle	Нет	Нет	Нет	E2E pipeline
Web UI оператора	Нет	Нет	Частично	Полный
Sim-to-real	Ограниченно	Нет	Частично	Есть
Сценарии (YAML)	JSON	JSON	SDF/URDF	YAML
Лицензия	MIT	MIT*	Apache 2	Проприетарная

Архитектура платформы



Unity Runtime: симуляция

Физический движок

Unity 6 Rigidbody, настраиваемая физика для каждого робота

Step-based API

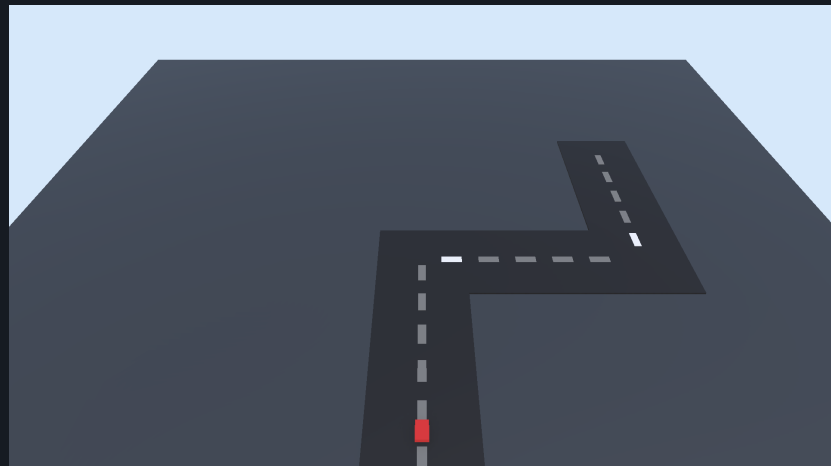
POST /step: throttle, steer, brake
Ответ: state + reward + done + frame

Каталог контрактов

GET /contract: доступные роботы, трассы, сенсоры, актуаторы

Сценарии YAML

Конфигурация трека, робота, сенсоров, маршрута, логирования



Робот KSo223: модель и сенсоры

2.2

м/с

Макс. скорость

4.0

м/с²

Ускорение

1280x720

px

Камера

5

сегм.

Датчик линии

Сенсорное оснащение

Фронтальная камера	1280x720 JPEG, 95% качество
Датчик линии	5 сегментов, нормализованный массив
Ультразвуковой датчик	Дальность 3.5 м, фронтальный
Одометрия	Позиция, скорость, поворот
Спидометр	Скорость в м/с

Модель управления

Дифференциальный привод

2 мотора с независимым PWM

Высокоуровневое управление

throttle [-1..1], steer [-1..1], brake [0..1]

Низкоуровневое управление

left_pwm_norm, right_pwm_norm [-1..1]

Физика

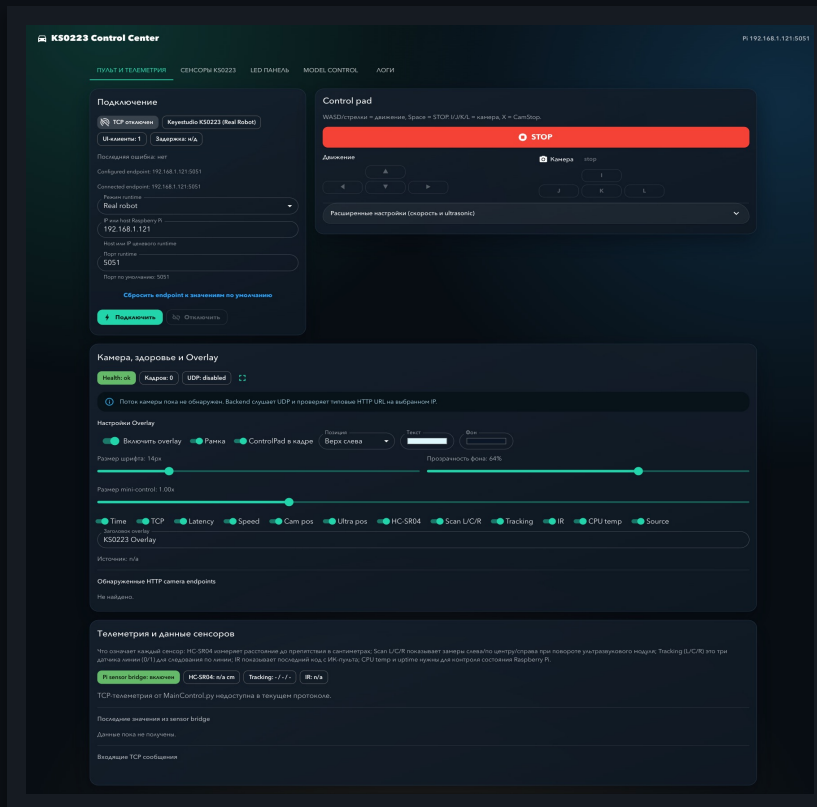
Rigidbody, linear/angular damping

Оператор: Backend + Web UI

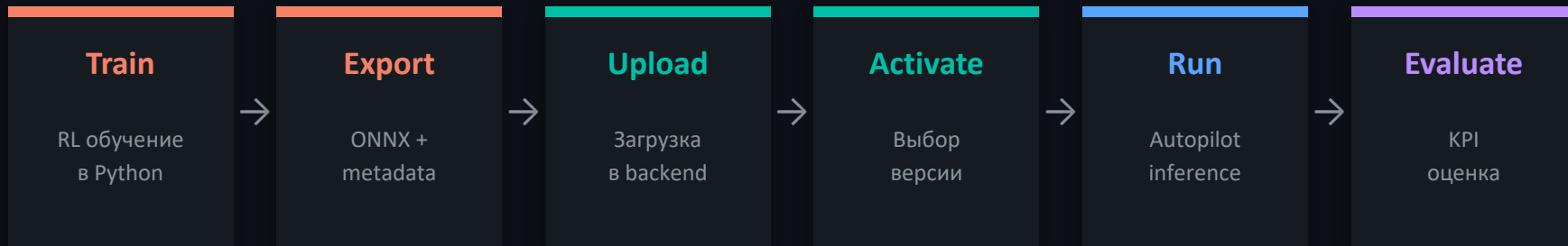
ASP.NET Core Backend

React Web UI

- Операторский пульт управления
- Видеопоток с камеры робота (MJPEG)
- Визуализация телеметрии в реальном времени
- Загрузка и активация моделей
- Запуск/остановка автопилота
- Подключение к unity-sim или real-robot



Model Lifecycle: от обучения до запуска



Артефакт модели

model.onnx

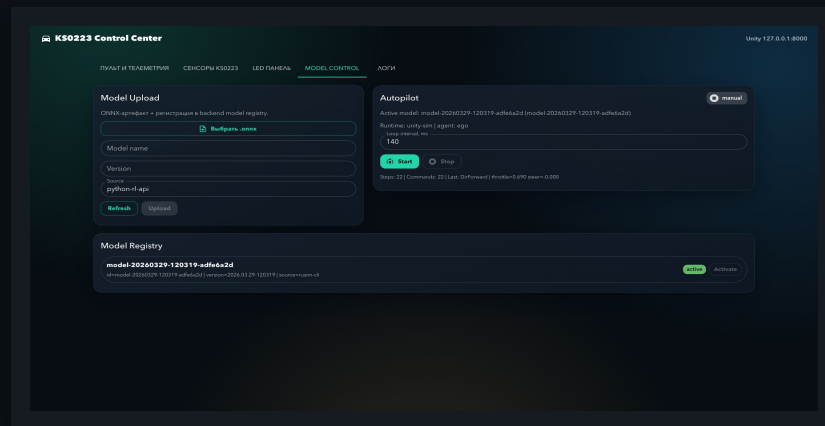
Нейронная сеть в формате ONNX

metadata.json

Схемы входов/выходов, сенсоры

metrics.json

KPI обучения, baseline метрики



Система плагинов

Архитектура плагинов

Plugin SDK

UPM-пакет с базовыми классами и контрактами

PluginRegistry

ScriptableObject: каталог, ID, версионирование

Формат: .rusim-plugin.zip

manifest.json + ассеты

Типы плагинов

Vehicle Plugin

Физика, модель управления, сенсоры, визуальная модель робота

Track Plugin

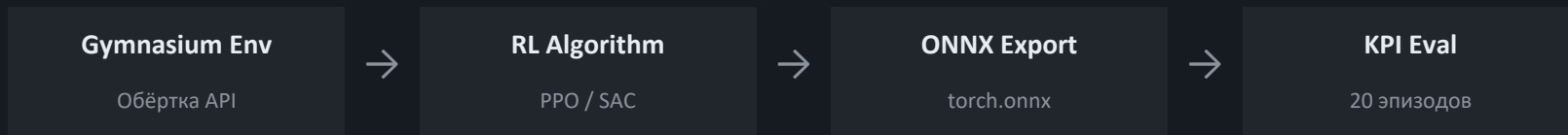
Среда, разметка, границы, точки спавна и маршрут

Каталог платформы

ID	Тип	Описание
vehicle.ks0223.v1	Vehicle	Двухколёсный робот KS0223 (базовый)
vehicle.prometeo.sport.v1	Vehicle	Четырёхколёсный автомобиль Prometeo
vehicle.drone.simple.v1	Vehicle	Квадрокоптер Simple Drone
track.roadsystem_realistic.v2	Track	Реалистичная трасса с Road System
track.basic_arena.v1	Track	Базовая арена с стенами
track.cardboard_corridor.v1	Track	A-B коридор для обучения

Обучение модели в Python

Pipeline обучения



Observation Space

Vision Policy (мультимодальная):

Camera: 84x84x3 RGB (downsampled)

Ultrasonic: float [0..3.5] m

Flat Policy (числовая):

Speed, steer, distance_to_center,
heading_error, ultrasonic, line_tracker[5]

Action Space & Reward

Action Space:

throttle [-1..1]

steer [-1..1]

Reward Shaping:

+ progress along route

- deviation from centerline

- out of bounds penalty

+ goal reached bonus

Интеграция с ROS2

ROS2 Bridge: симулятор как ROS2-робот

Unity
Runtime



HTTP
JSON API



ros2_bridge.py



ROS2
Topics

Publish Topics

/uavsim/ks0223/odom

/uavsim/ks0223/camera/front/image_raw

/uavsim/ks0223/ultrasonic/front

/uavsim/ks0223/line_tracker/front_norm

/uavsim/ks0223/speedometer/mps

/uavsim/ks0223/battery_state

Subscribe Topics

/cmd_vel

geometry_msgs/Twist

Совместим со стандартной

ROS навигацией

/uavsim/ks0223/cmd_drive

std_msgs/Float32MultiArray

Прямое PWM-управление

Sim-to-Real: от симуляции к реальному роботу

Симуляция (unity-sim)

- Unity Runtime HTTP API
- Идеальная физика и сенсоры
- Ускоренное время симуляции
- Полная воспроизводимость (seed)
- Безопасные эксперименты
- Неограниченные итерации обучения

Реальный робот (real-robot)

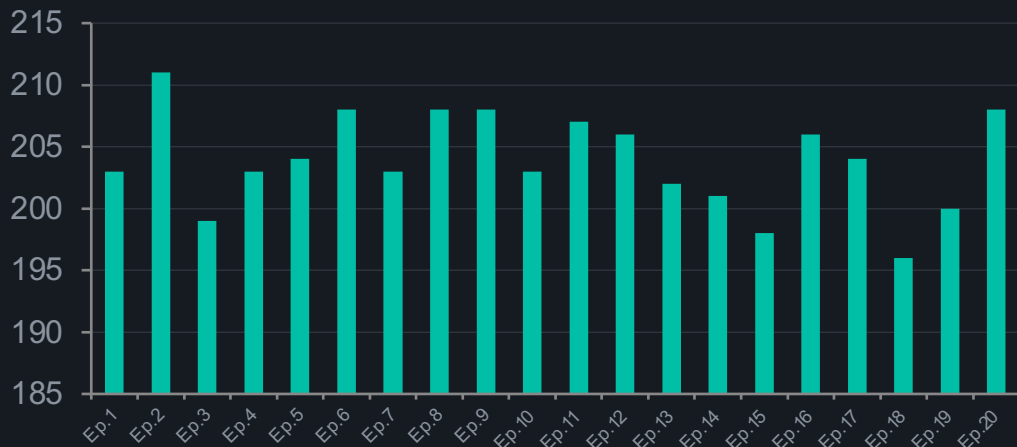
- TCP подключение к Raspberry Pi
- Реальные сенсоры с шумом
- UDP видеопоток с камеры
- Telemetry add-on (:8765)
- Та же ONNX модель, тот же backend
- Единый Web UI для управления

Единый backend: переключение между unity-sim и real-robot через RuntimeProvider

Одна модель, один Web UI, один API — меняется только транспорт к runtime

Экспериментальная оценка

Шаги до завершения по эпизодам



20/20

Эпизодов
оценено

203.9

Средние
шаги

0%

Success
rate

0.76 м

Макс.
отклонение

Анализ: базовая модель

Baseline модель проходит прямой участок, но не справляется с поворотом (все 20 эпизодов: out_of_bounds).

Стабильное поведение (203.9 шагов) подтверждает воспроизводимость платформы. **Pipeline работает E2E.**

Практическая значимость

Исследователи

Платформа для экспериментов с RL-алгоритмами в управлении роботами. Воспроизводимость, сценарии, KPI-оценка.

Разработчики

Расширяемая архитектура с плагинами. Plugin SDK, шаблоны, CLI для быстрого старта новых роботов и трасс.

Образование

Безопасная среда для обучения робототехнике. Web UI оператора, ROS2 интеграция, готовые сценарии демонстрации.

Ключевые показатели платформы

7

роботов

4

трассы

6

ROS2 топиков

E2E

pipeline

2

runtime режима

Заключение

Спроектирована и реализована модульная архитектура платформы симуляции (4 компонента)

Реализована физическая модель робота KS0223 с 5 типами сенсоров

Разработана система плагинов с SDK, шаблонами и CLI

Реализован полный model lifecycle: обучение, загрузка, активация, запуск, оценка

Создан ROS2 Bridge для sim-to-real трансфера (6 publish + 2 subscribe топика)

Проведена экспериментальная оценка на 20 эпизодах, подтверждена воспроизводимость

Направления развития

- Domain Randomization для улучшения sim-to-real трансфера
- Multi-agent сценарии для обучения взаимодействию роботов